



2025 SWING REVERSING

32기 리버싱 스터디



2025

SWING



담당자 육은서

 reversing week5

 오늘의 스터디는...

 안티 디버깅?

 Win API란?

 Basic RCE 04 풀이

 패커란?

 Basic RCE 05 풀이

 오늘의 과제는..



오늘의 스터디는...

Chapter.1

안티 디버깅?

Chapter.4

패커란?

Chapter.2

Win API란?

Chapter.5

Basic RCE 05 풀이

Chapter.3

Basic RCE 04 풀이

reversing week5

 오늘의 스터디는..

 **안티 디버깅?**

 Win API란?

 Basic RCE 04 풀이

 패커란?

 Basic RCE 05 풀이

 오늘의 과제는..



안티 디버깅?



Debugging

bug를 찾아내고 수정하기 위한 과정(DEbug)

개발자의 관점에서..

당연히 문제되는 부분을 잡고 수정하는 과정이니까 Good

BUT 공격자가 디버깅을 한다면?

-> 프로그램이 돌아가는 상태를 파악하게 됨으로 Bad

reversing week5

📅 오늘의 스터디는..

✅ **안티 디버깅?**

🧭 Win API란?

📁 Basic RCE 04 풀이

📢 패커란?

🧑 Basic RCE 05 풀이

✅ 오늘의 과제는..

SWING 32nd study



안티 디버깅?



Anti-Debugging

디버깅을 하지 못하도록 보호/방해하는 기술

static 안티 디버깅

- 디버거가 "Run"할 때 동작
- 보통 한 번만 해체

dynamic 안티 디버깅

- 디버거가 "Trace"할 때 동작
- 동적으로 안티 기법이 실행되기 때문에
만날 때마다 해체
- 때문에 static보다 까다로움



reversing week5



오늘의 스터디는..



안티 디버깅?



Win API란?



Basic RCE 04 풀이



패커란?



Basic RCE 05 풀이



오늘의 과제는..



Win API란?

windows가 application에 제공해주는 함수/정보/규칙들 집합
Win API를 이용해서 현재 실행중인 프로세스 정보 등을 참조하여
디버깅 유/무 판단

한 가지가 아니라 여러 api 존재

~~(간단한 트릭들이 대부분이라 ctf easy 문제에만 쓰이지 않을까..)~~

reversing week5

 오늘의 스터디는..

 안티 디버깅?

 Win API란?

 **Basic RCE 04 풀이**

 패커란?

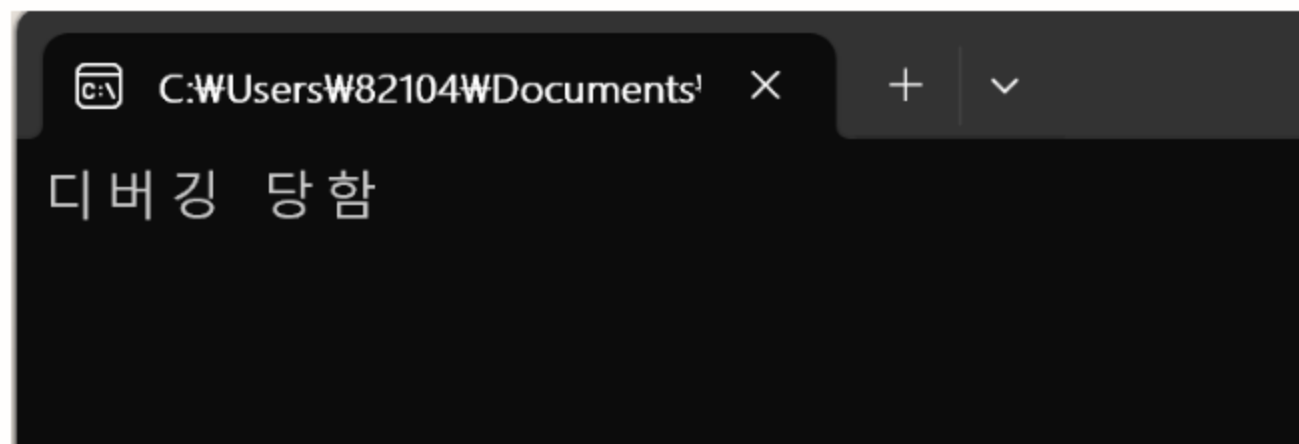
 Basic RCE 05 풀이

 오늘의 과제는..



Basic RCE 04 풀이

이 프로그램은 디버거 프로그램을 탐지하는 기능을 갖고 있다.
디버거를 탐지하는 함수의 이름은 무엇인가



reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..



Basic RCE 04 풀이

이 프로그램은 디버거 프로그램을 탐지하는 기능을 갖고 있다.
디버거를 탐지하는 함수의 이름은 무엇인가

```
loc_401048:
mov     esi, esp
push    3E8h                ; dwMilliseconds
call    ds:Sleep
cmp     esi, esp
call    __chkesp
mov     esi, esp
call    ds:IsDebuggerPresent
cmp     esi, esp
call    __chkesp
test    eax, eax
jz      short loc_40107E
```

IsDebuggerPresent

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..



Basic RCE 04 풀이: IsDebuggerPresent

가장 흔하게 쓰이는 디버거 탐지 윈도우 API 함수
디버거 동작 중인지 판단 -> 정확한 함수 원리?

```
loc_401048:
mov     esi, esp
push    3E8h                ; dwMilliseconds
call    ds:Sleep
cmp     esi, esp
call    __chkesp
mov     esi, esp
call    ds:IsDebuggerPresent
cmp     esi, esp
call    __chkesp
test    eax, eax
jz      short loc_40107E
```


reversing week5

오늘의 스터디는..

안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

오늘의 과제는..



Basic RCE 04 풀이: bypass

1. 일단 IsDebuggerPresent에 bp 걸기(F2)

00401057	E8 B4710000	call 04.408210
0040105C	8BF4	mov esi,esp
0040105E	FF15 64B14300	call dword ptr ds:[<IsDebuggerPresent>]
00401064	3BF4	cmp esi,esp
00401066	E8 A5710000	call 04.408210
0040106B	85C0	test eax,eax
0040106D	74 0F	je 04.40107E

2. F8로 하나 넘기기 → 리턴값 확인(eax) 3. eax 0으로 바꿔주기(space)

00401057	E8 B4710000	call 04.408210
0040105C	8BF4	mov esi,esp
0040105E	FF15 64B14300	call dword ptr ds:[<IsDebuggerPresent>]
00401064	3BF4	cmp esi,esp
00401066	E8 A5710000	call 04.408210
0040106B	85C0	test eax,eax
0040106D	74 0F	je 04.40107E

FPU	
EAX	00000000
EBX	003E1000
ECX	3286E271
EDX	00000000
EBP	0019FF34
ESP	0019FEE8
ESI	0019FEE8
EDI	0019FF34

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..

SWING 32nd study



Basic RCE 04 풀이: bypass

1. 일단 IsDebuggerPresent에 bp 걸기(F2)

2.F8 정상 우회 성공!

(space)

Register	Value
EAX	00000001
ECX	3286E271
EDX	00000000
EBP	0019FF34
ESP	0019FEE8
ESI	0019FEE8
EDI	0019FF34



reversing week5



오늘의 스터디는..



안티 디버깅?



Win API란?



Basic RCE 04 풀이



패커란?



Basic RCE 05 풀이



오늘의 과제는..



패커란?

"실행 압축"해주는 tool

zip -> 압축을 풀어야 실행 가능

packing 압축 -> 압축을 풀지 않아도 실행 가능!

Compressing: 단순 파일 압축

Protecting: 파일 암호화

UPX, ASpack, Upack, Themida 등등 많은 패커 프로그램 존재

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이

Crackers For Freedom CrackMe v3.0

Official CFF CrackMe v3.0

Unregistered...

Coder [Acid Bytes \[CFF\]](#)

Rel. Date [05/08/2000](#)

754-GEY-IER-954

Register now !

Quit the CrackMe

This is the official CFF CrackMe
If you can manage to crack it,
mail Name/Serial to:
acidbytes@gmx.net

Beggar off!



Wrong Serial,try again!

확인

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..

SWING 32nd study



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

```
000001F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 58 30 00 00 00 00  ....UPX0....
00000200  00 60 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00  .`.....
00000210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 E0  .....€..à
00000220  55 50 58 31 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 70 03 00 00  UPX1.....ð...p..
00000230  00 EE 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .î.....
```

```
....$Info: This
file is packed w
ith the UPX exec
utable packer ht
tp://upx.tsx.org
$..$Id: UPX 1.0
1 Copyright (C)
1996-2000 the UP
X Team. All Righ
ts Reserved. $..
UPX!....I1NÐ_-Ê-
```

HxD로 파일 열어보기

(PEiD나 Exeinfo PE 같은 패킹여부를 판단해주는 tool도 있음)

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..

SWING 32nd study



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

```
000001F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 58 30 00 00 00 00  .....UPX0.....
00000200  00 60 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00  .^.....
00000210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 E0  .....€..à
00000220  55 50 58 31 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 70 03 00  UPX1.....ð...p..
00000230  00 EE 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .î.....
```

```
....$Info: This
file is packed w
ith the UPX exec
utable packer ht
tp://upx.tsx.org
$..$Id: UPX 1.0
1 Copyright (C)
1996-2000 the UP
X Team. All Righ
ts Reserved. $..
UPX!....I1NÐ_-Ê-
```

<https://github.com/upx/upx/releases>

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

다운로드 > upx-4.2.4-amd64_linux

upx-4.2.4-amd64_linux

<https://github.com/upx/upx/releases>



reversing week5



오늘의 스터디는..



안티 디버깅?



Win API란?



Basic RCE 04 풀이



패커란?



Basic RCE 05 풀이



오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

```
C:\Users\82104\Documents\6kittylog\upx-4.2.4-win64>upx -d -o 05unpack.exe 05.exe
Ultimate Packer for eXecutables
Copyright (C) 1996 - 2024
UPX 4.2.4      Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser   May 9th 2024

File size      Ratio      Format      Name
-----
315392 <-    132608    42.05%    win32/pe    05unpack.exe

Unpacked 1 file.
```

THANKS	2024-05-09 오후 7:03	텍스트 문서
upx	2024-05-09 오후 7:03	파일
upx.1	2024-05-09 오후 7:03	1 파일
upx-doc	2024-05-09 오후 7:03	Chrome HTML Docu.
upx-doc	2024-05-09 오후 7:03	텍스트 문서

upx -d -o <저장할이름> <언패킹할파일이름>

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

🕒 Win API란?

📁 Basic RCE 04 풀이

📢 패커란?

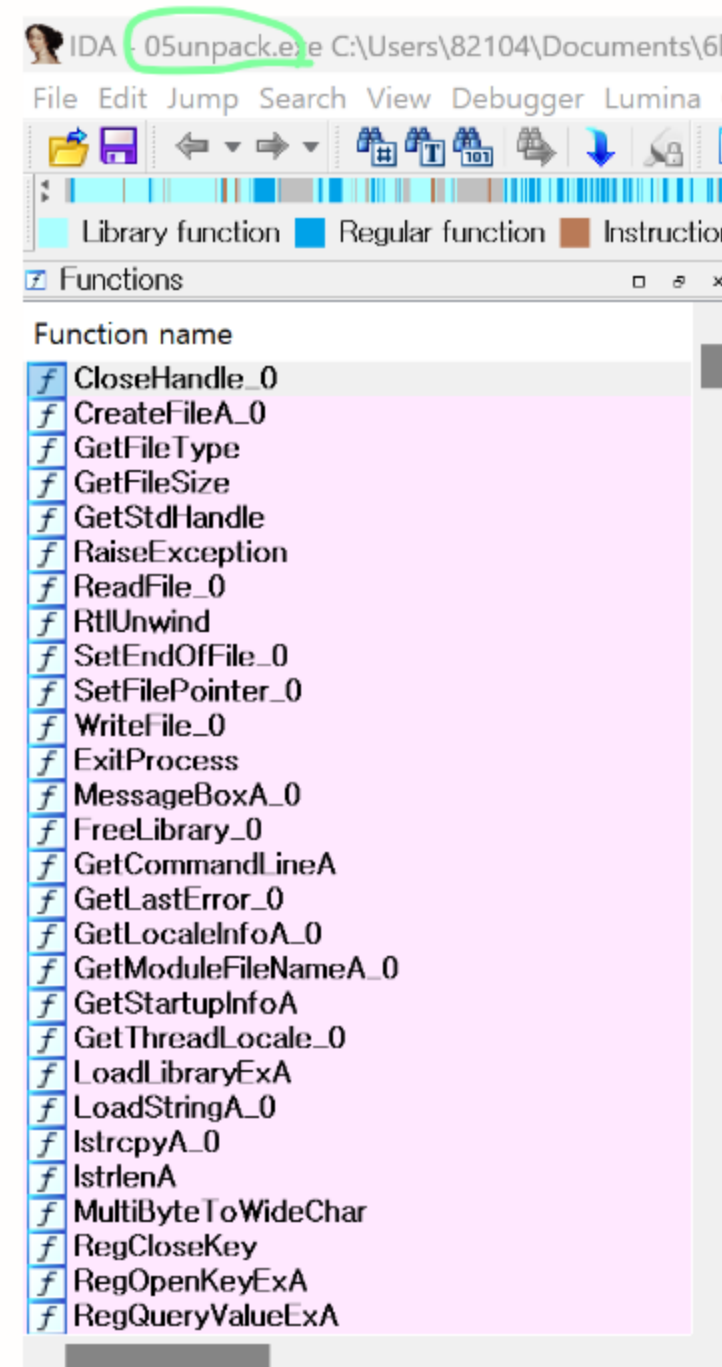
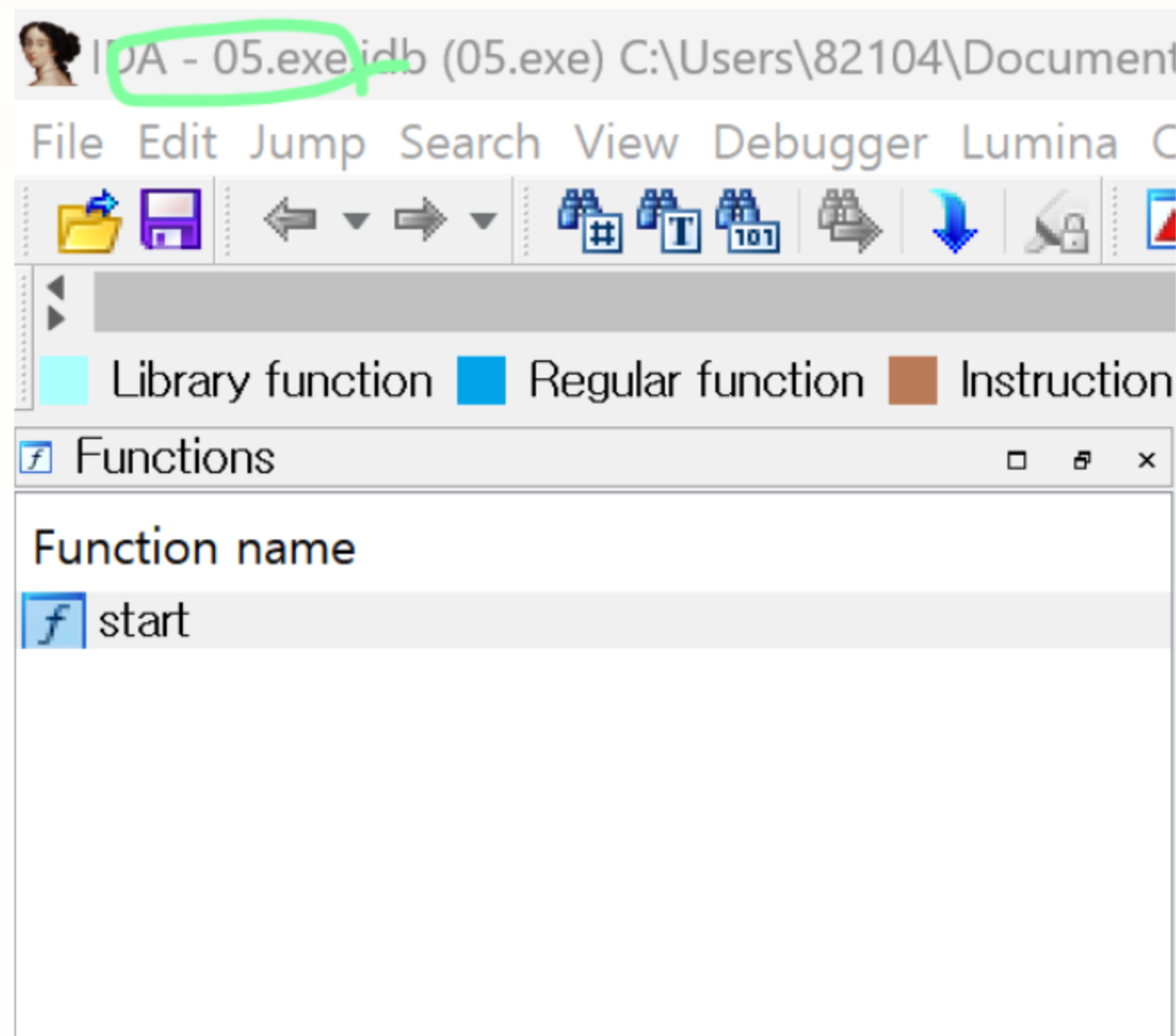
👤 **Basic RCE 05 풀이**

✓ 오늘의 과제는..

SWING 32nd study



Basic RCE 05 풀이: Unpacking





reversing week5



오늘의 스터디는..



안티 디버깅?



Win API란?



Basic RCE 04 풀이



패커란?



Basic RCE 05 풀이



오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

```
00440FC8 "No Name entered"
00440FD8 "Enter a Name!"
00440FE8 "No Serial entered"
00440FFC "Enter a Serial!"
00441014 "Registered User"
0044102C "GFX-754-IER-954"
0044103C "CrackMe cracked successfully"
0044105C "Congrats! You cracked this CrackMe!"
00441080 "Beggar off!"
0044108C "Wrong Serial,try again!"
00441080 "Beggar off!"
0044108C "Wrong Serial,try again!"
004410C8 "Have a nice day"
004410D8 "Mail Name/Serial to acidbytes@gmx.net !"
0044112C "Thank you!"
```

reversing week5

오늘의 스터디는..

✓ 안티 디버깅?

Win API란?

Basic RCE 04 풀이

패커란?

Basic RCE 05 풀이

✓ 오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이: Unpacking



reversing week5

📅 오늘의 스터디는..

✅ 안티 디버깅?

🧭 Win API란?

📁 Basic RCE 04 풀이

📢 패커란?

👤 **Basic RCE 05 풀이**

✅ 오늘의 과제는..



Basic RCE 05 풀이: Unpacking

```
mov eax, 입력한 user 네임
mov edx, "Registered User"
call 05unpack.403b2c -> eax와 edx 맞는지 구분하는 함수
jne 05unpack.440f8c -> wrong 출력
...
mov eax, 입력한 serial
mov edx, "754-GFX-IER-954"
call 05unpack.403B2C -> eax와 edx 맞는지 구분하는 함수
jne 05unpack.440F72 -> wrong 출력
이후로는 congrats! you cracked this crackme 출력하는 코드
```

어셈블리 코드가 한 눈에 잘 안 들어온다 싶으면 순서도 그려보기 추천



수고하셨습니다~

질문사항은 카카오톡 주세요



2025

SWING



담당자 육은서